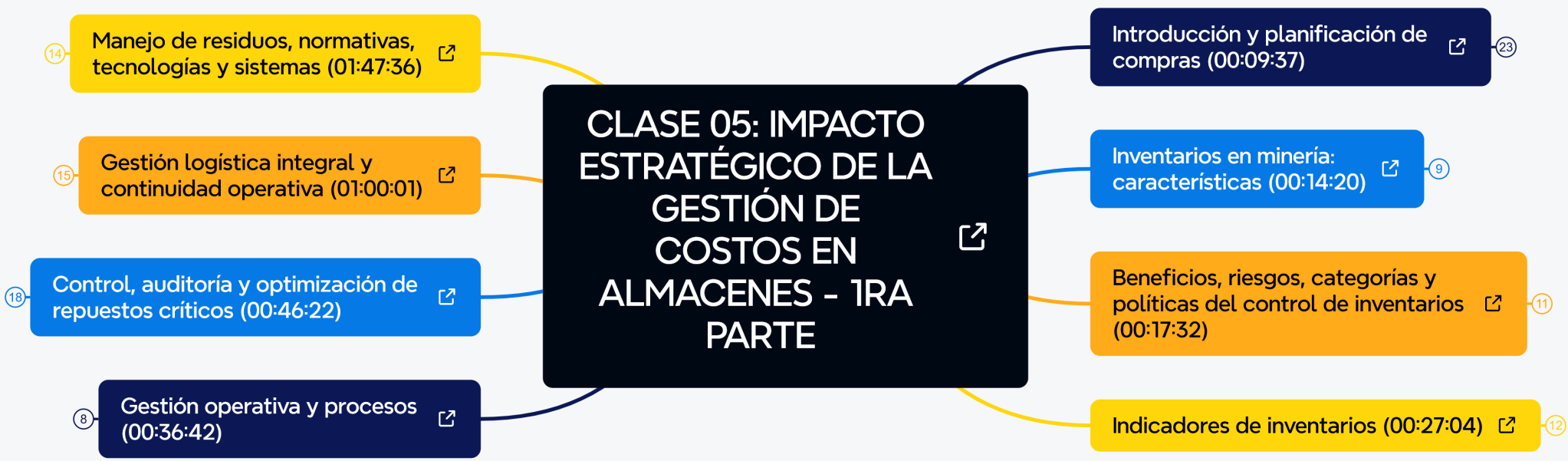
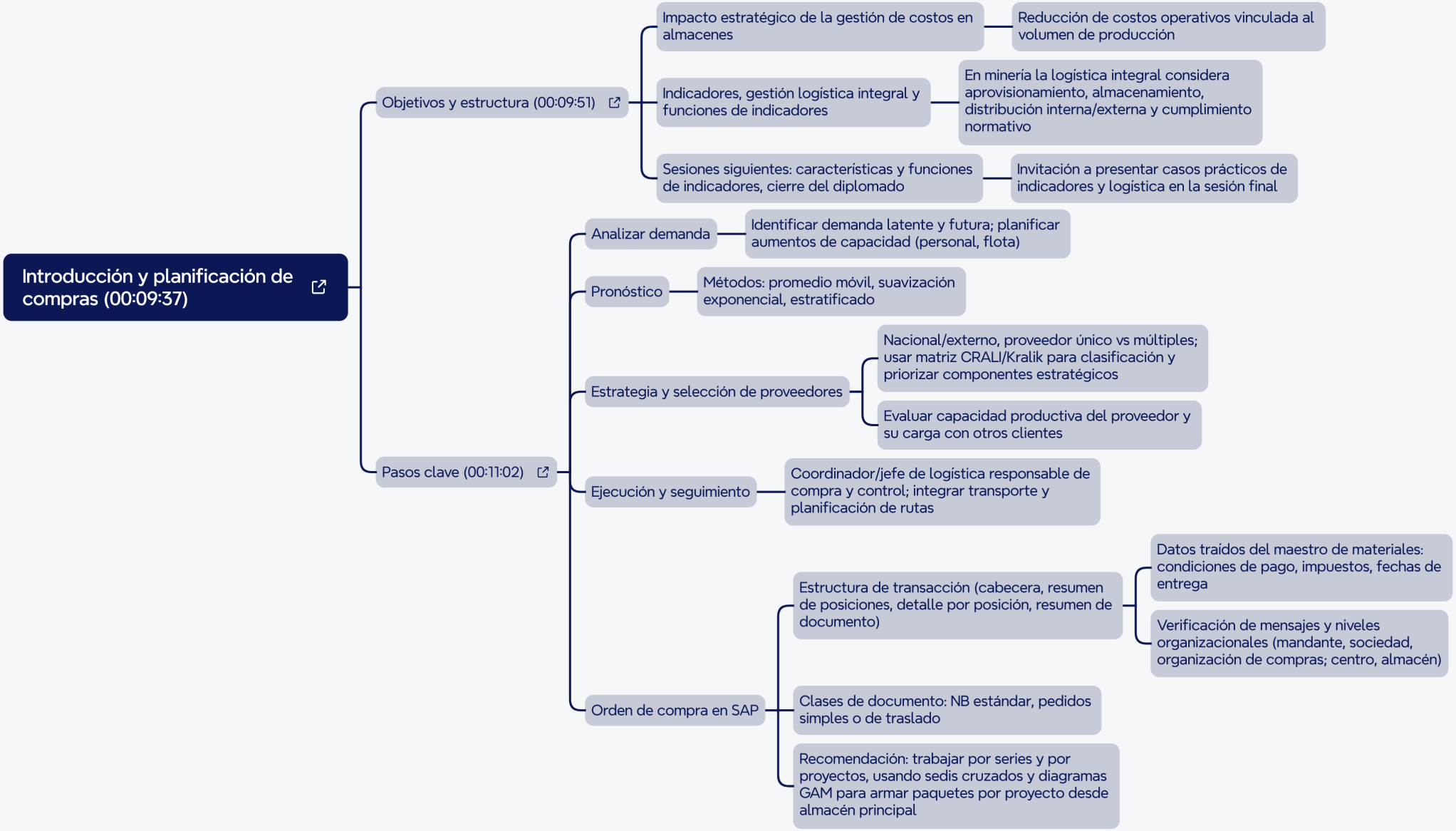
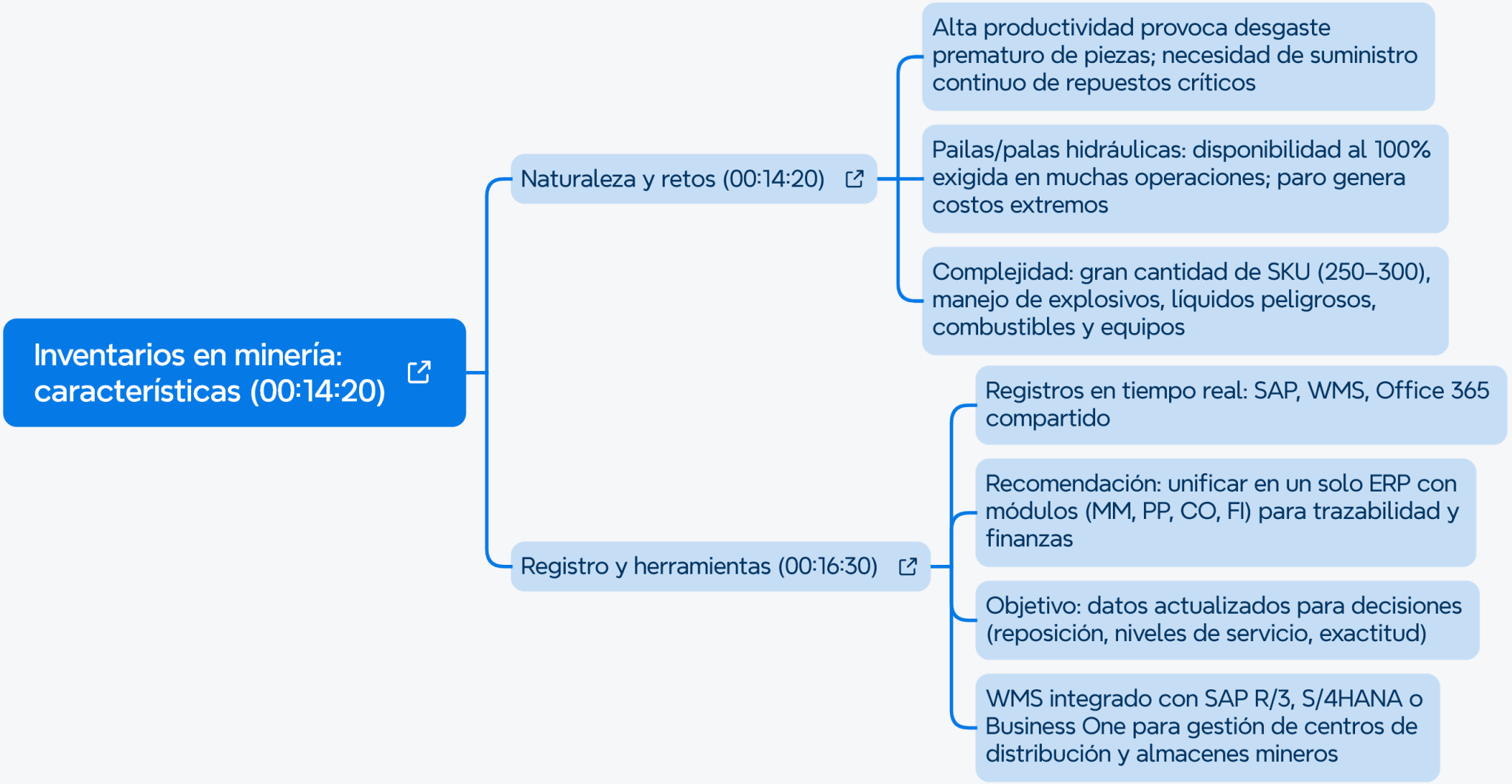
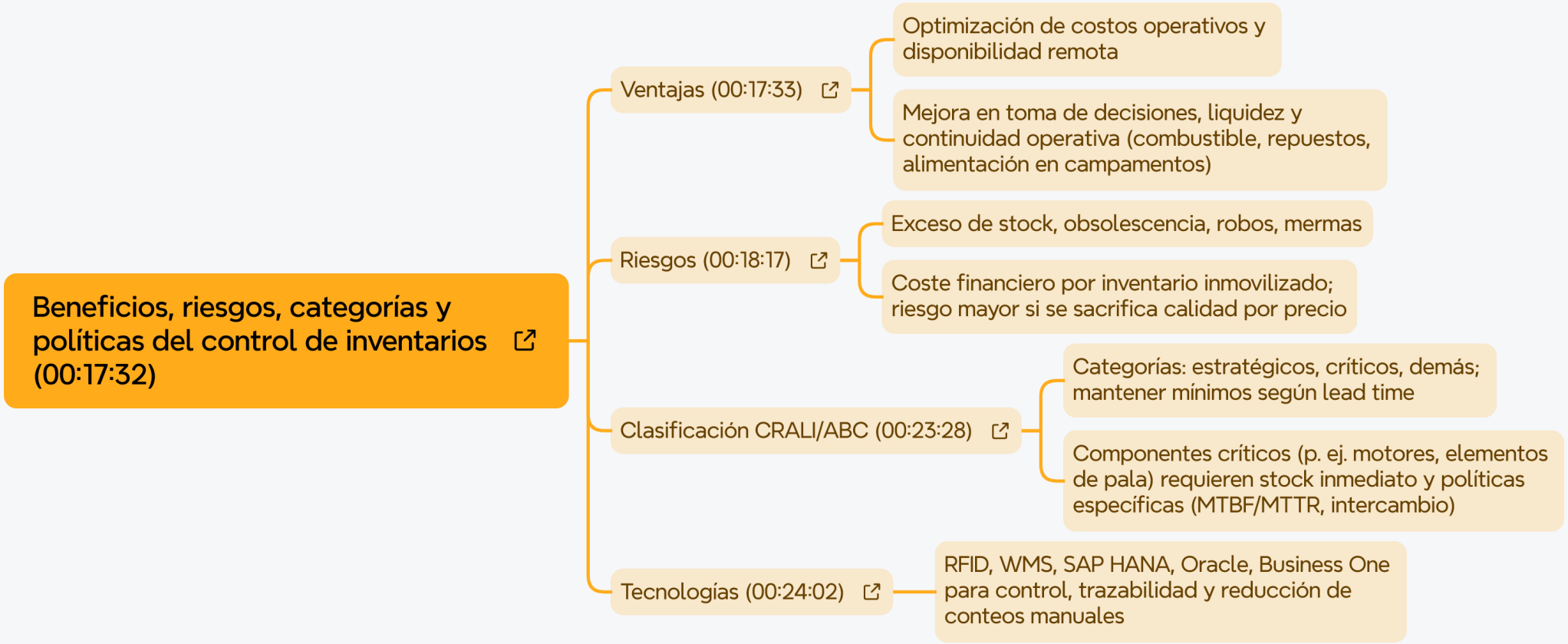
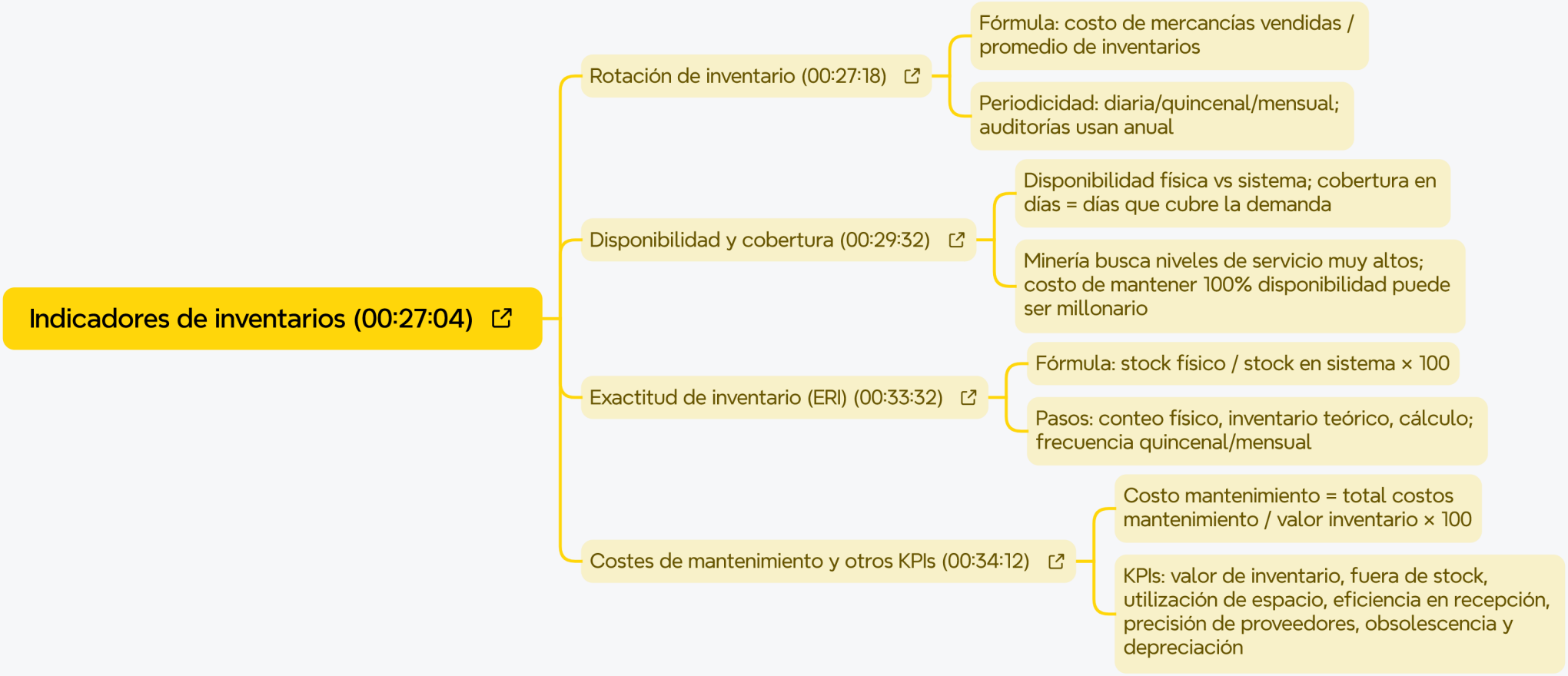
EDU MIN

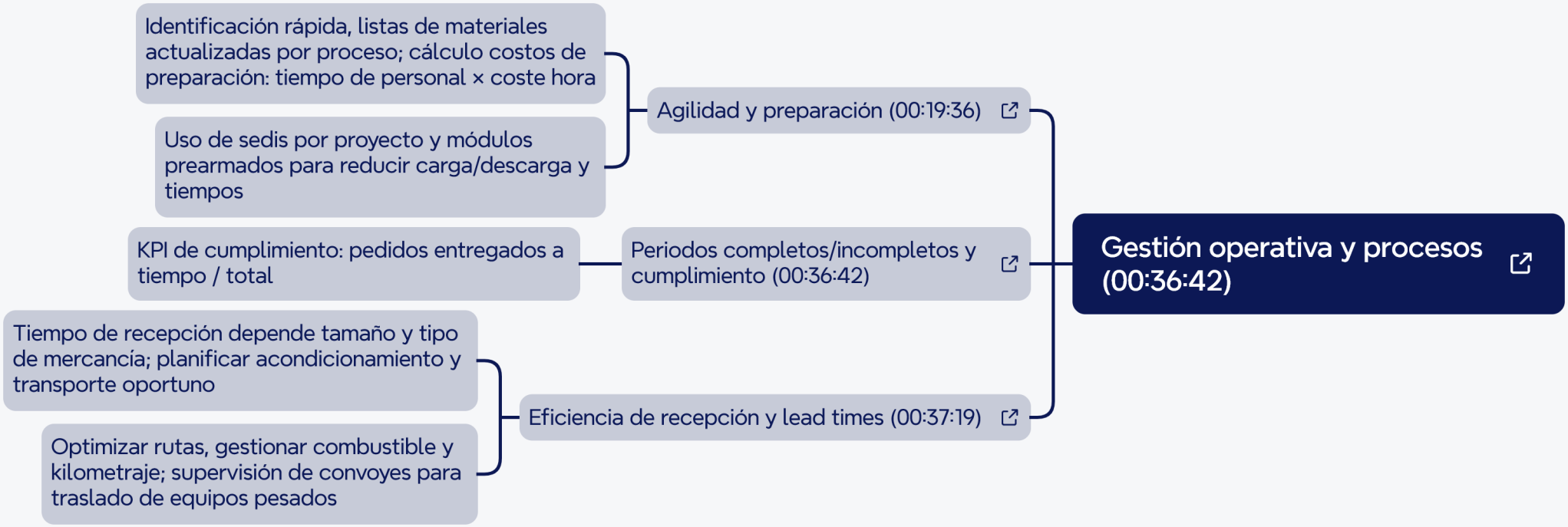

CLASE 05: IMPACTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN DE COSTOS EN ALMACENES - 1RA PARTE
Introducción y planificación de compras (00:09:37)
23
Inventarios en minería: características (00:14:20)
9
Beneficios, riesgos, categorías y políticas del control de inventarios (00:17:32)
11
Indicadores de inventarios (00:27:04)
12
Manejo de residuos, normativas, tecnologías y sistemas (01:47:36)
14
Gestión logística integral y continuidad operativa (01:00:01)
15
Control, auditoría y optimización de repuestos críticos (00:46:22)
18
Gestión operativa y procesos (00:36:42)
8

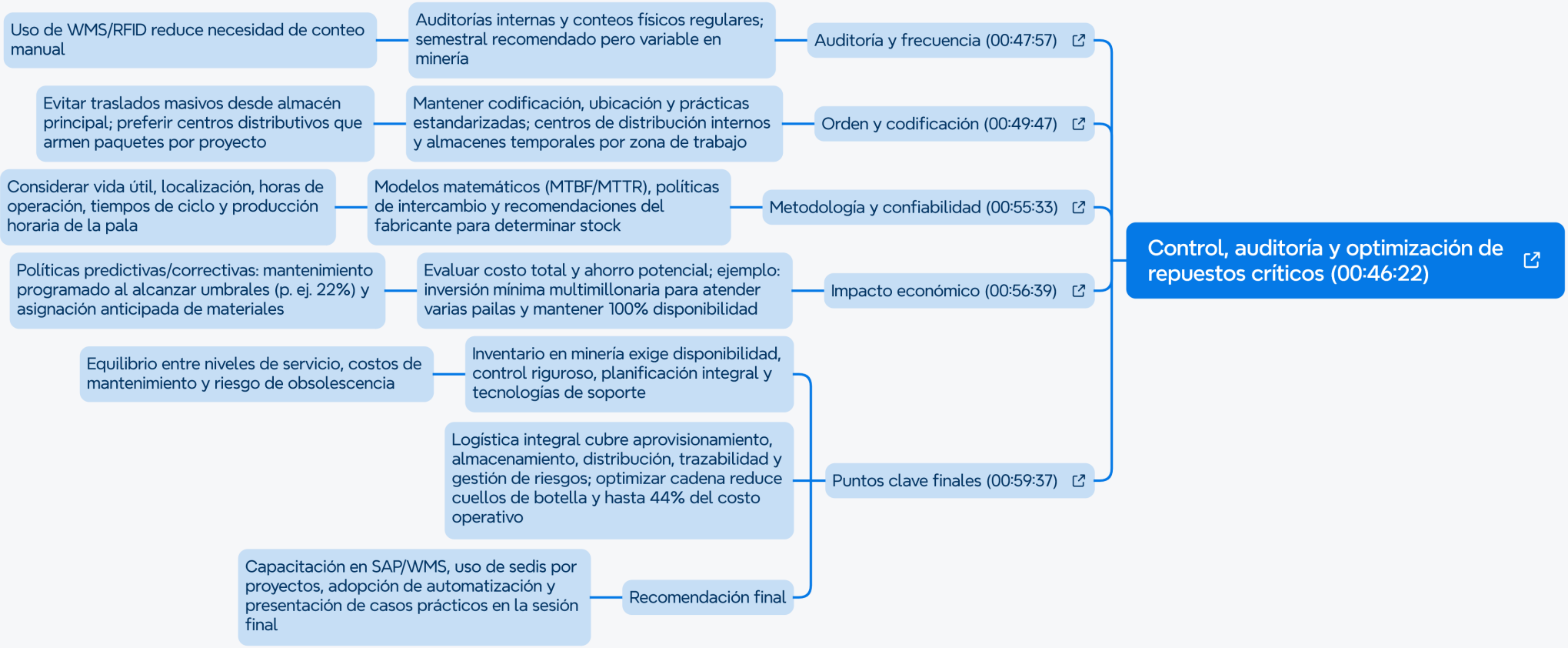

Introducción y planificación de compras (00:09:37)
Objetivos y estructura (00:09:51)
Impacto estratégico de la gestión de costos en almacenes
Reducción de costos operativos vinculada al volumen de producción
Indicadores, gestión logística integral y funciones de indicadores
En minería la logística integral considera aprovisionamiento, almacenamiento, distribución interna/externa y cumplimiento normativo
Sesiones siguientes: características y funciones de indicadores, cierre del diplomado
Invitación a presentar casos prácticos de indicadores y logística en la sesión final
Pasos clave (00:11:02)
Analizar demanda
Identificar demanda latente y futura; planificar aumentos de capacidad (personal, flota)
Pronóstico
Métodos: promedio móvil, suavización exponencial, estratificado
Estrategia y selección de proveedores
Nacional/externo, proveedor único vs múltiples; usar matriz CRALI/Kralik para clasificación y priorizar componentes estratégicos
Evaluar capacidad productiva del proveedor y su carga con otros clientes
Ejecución y seguimiento
Coordinador/jefe de logística responsable de compra y control; integrar transporte y planificación de rutas
Orden de compra en SAP
Estructura de transacción (cabecera, resumen de posiciones, detalle por posición, resumen de documento)
Datos traídos del maestro de materiales: condiciones de pago, impuestos, fechas de entrega
Verificación de mensajes y niveles organizacionales (mandante, sociedad, organización de compras; centro, almacén)
Clases de documento: NB estándar, pedidos simples o de traslado
Recomendación: trabajar por series y por proyectos, usando sedis cruzados y diagramas GAM para armar paquetes por proyecto desde almacén principal

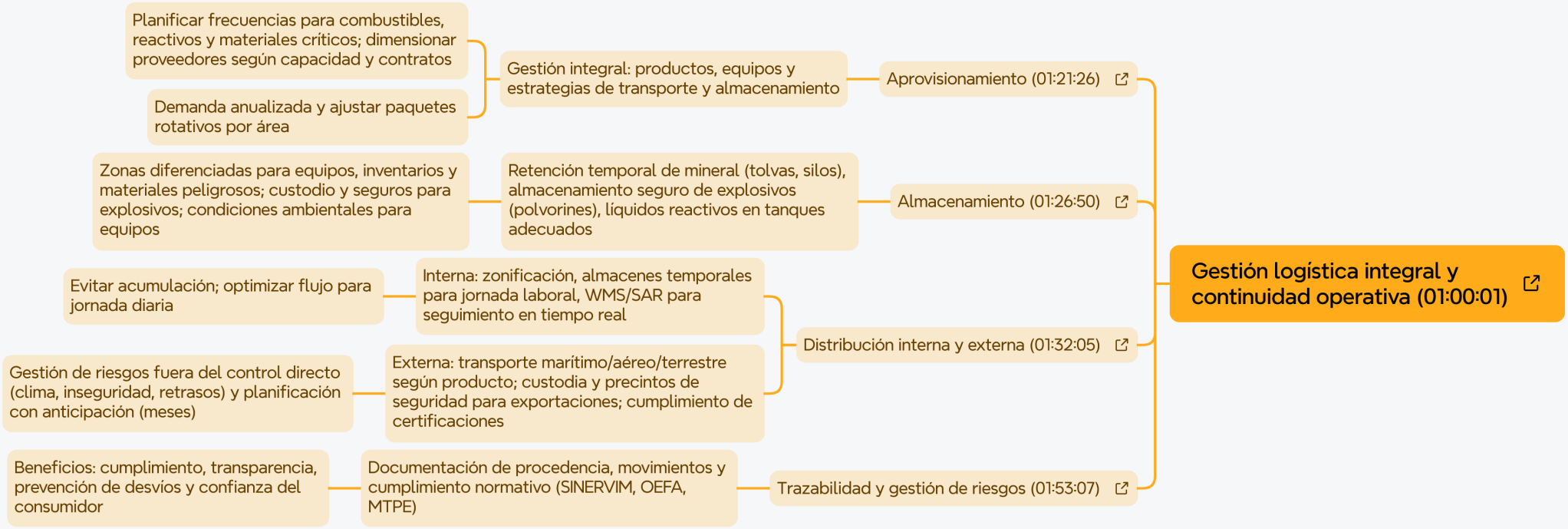

Inventarios en minería: características (00:14:20)
Naturaleza y retos (00:14:20)
Alta productividad provoca desgaste prematuro de piezas; necesidad de suministro continuo de repuestos críticos
Pailas/palas hidráulicas: disponibilidad al 100% exigida en muchas operaciones; paro genera costos extremos
Complejidad: gran cantidad de SKU (250–300), manejo de explosivos, líquidos peligrosos, combustibles y equipos
Registro y herramientas (00:16:30)
Registros en tiempo real: SAP, WMS, Office 365 compartido
Recomendación: unificar en un solo ERP con módulos (MM, PP, CO, FI) para trazabilidad y finanzas
Objetivo: datos actualizados para decisiones (reposición, niveles de servicio, exactitud)
WMS integrado con SAP R/3, S/4HANA o Business One para gestión de centros de distribución y almacenes mineros

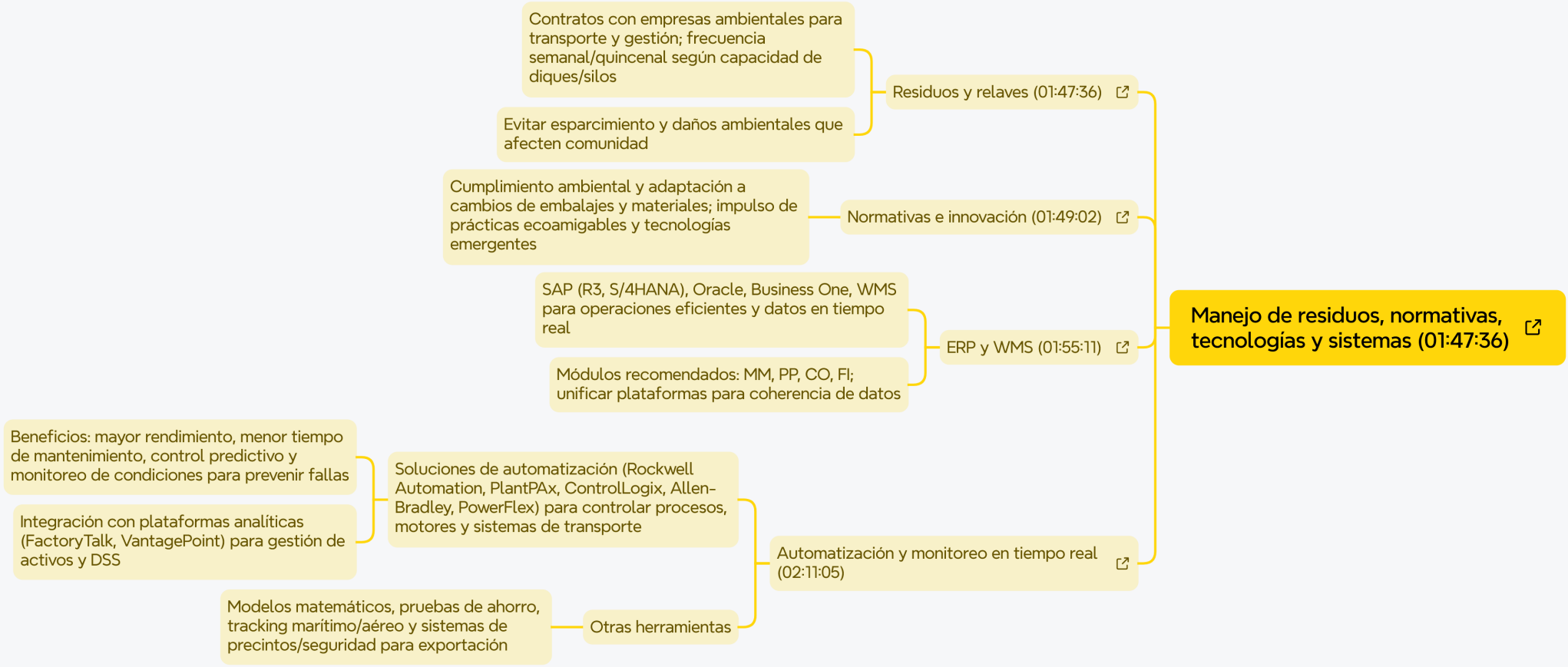

Beneficios, riesgos, categorías y políticas del control de inventarios (00:17:32)
Ventajas (00:17:33)
Optimización de costos operativos y disponibilidad remota
Mejora en toma de decisiones, liquidez y continuidad operativa (combustible, repuestos, alimentación en campamentos)
Riesgos (00:18:17)
Exceso de stock, obsolescencia, robos, mermas
Coste financiero por inventario inmovilizado; riesgo mayor si se sacrifica calidad por precio
Clasificación CRALI/ABC (00:23:28)
Categorías: estratégicos, críticos, demás; mantener mínimos según lead time
Componentes críticos (p. ej. motores, elementos de pala) requieren stock inmediato y políticas específicas (MTBF/MTTR, intercambio)
Tecnologías (00:24:02)
RFID, WMS, SAP HANA, Oracle, Business One para control, trazabilidad y reducción de conteos manuales


Indicadores de inventarios (00:27:04)
Rotación de inventario (00:27:18)
Fórmula: costo de mercancías vendidas / promedio de inventarios
Periodicidad: diaria/quincenal/mensual; auditorías usan anual
Disponibilidad y cobertura (00:29:32)
Disponibilidad física vs sistema; cobertura en días = días que cubre la demanda
Minería busca niveles de servicio muy altos; costo de mantener 100% disponibilidad puede ser millonario
Exactitud de inventario (ERI) (00:33:32)
Fórmula: stock físico / stock en sistema × 100
Pasos: conteo físico, inventario teórico, cálculo; frecuencia quincenal/mensual
Costes de mantenimiento y otros KPIs (00:34:12)
Costo mantenimiento = total costos mantenimiento / valor inventario × 100
KPIs: valor de inventario, fuera de stock, utilización de espacio, eficiencia en recepción, precisión de proveedores, obsolescencia y depreciación


Gestión operativa y procesos (00:36:42)
Agilidad y preparación (00:19:36)
Identificación rápida, listas de materiales actualizadas por proceso; cálculo costos de preparación: tiempo de personal × coste hora
Uso de sedis por proyecto y módulos prearmados para reducir carga/descarga y tiempos
Periodos completos/incompletos y cumplimiento (00:36:42)
KPI de cumplimiento: pedidos entregados a tiempo / total
Eficiencia de recepción y lead times (00:37:19)
Tiempo de recepción depende tamaño y tipo de mercancía; planificar acondicionamiento y transporte oportuno
Optimizar rutas, gestionar combustible y kilometraje; supervisión de convoyes para traslado de equipos pesados


Control, auditoría y optimización de repuestos críticos (00:46:22)
Auditoría y frecuencia (00:47:57)
Auditorías internas y conteos físicos regulares; semestral recomendado pero variable en minería
Uso de WMS/RFID reduce necesidad de conteo manual
Orden y codificación (00:49:47)
Mantener codificación, ubicación y prácticas estandarizadas; centros de distribución internos y almacenes temporales por zona de trabajo
Evitar traslados masivos desde almacén principal; preferir centros distributivos que armen paquetes por proyecto
Metodología y confiabilidad (00:55:33)
Modelos matemáticos (MTBF/MTTR), políticas de intercambio y recomendaciones del fabricante para determinar stock
Considerar vida útil, localización, horas de operación, tiempos de ciclo y producción horaria de la pala
Impacto económico (00:56:39)
Evaluar costo total y ahorro potencial; ejemplo: inversión mínima multimillonaria para atender varias pailas y mantener 100% disponibilidad
Políticas predictivas/correctivas: mantenimiento programado al alcanzar umbrales (p. ej. 22%) y asignación anticipada de materiales
Puntos clave finales (00:59:37)
Inventario en minería exige disponibilidad, control riguroso, planificación integral y tecnologías de soporte
Equilibrio entre niveles de servicio, costos de mantenimiento y riesgo de obsolescencia
Logística integral cubre aprovisionamiento, almacenamiento, distribución, trazabilidad y gestión de riesgos; optimizar cadena reduce cuellos de botella y hasta 44% del costo operativo
Recomendación final
Capacitación en SAP/WMS, uso de sedis por proyectos, adopción de automatización y presentación de casos prácticos en la sesión final


Gestión logística integral y continuidad operativa (01:00:01)
Aprovisionamiento (01:21:26)
Gestión integral: productos, equipos y estrategias de transporte y almacenamiento
Planificar frecuencias para combustibles, reactivos y materiales críticos; dimensionar proveedores según capacidad y contratos
Demanda anualizada y ajustar paquetes rotativos por área
Almacenamiento (01:26:50)
Retención temporal de mineral (tolvas, silos), almacenamiento seguro de explosivos (polvorines), líquidos reactivos en tanques adecuados
Zonas diferenciadas para equipos, inventarios y materiales peligrosos; custodio y seguros para explosivos; condiciones ambientales para equipos
Distribución interna y externa (01:32:05)
Interna: zonificación, almacenes temporales para jornada laboral, WMS/SAR para seguimiento en tiempo real
Evitar acumulación; optimizar flujo para jornada diaria
Externa: transporte marítimo/aéreo/terrestre según producto; custodia y precintos de seguridad para exportaciones; cumplimiento de certificaciones
Gestión de riesgos fuera del control directo (clima, inseguridad, retrasos) y planificación con anticipación (meses)
Trazabilidad y gestión de riesgos (01:53:07)
Documentación de procedencia, movimientos y cumplimiento normativo (SINERVIM, OEFA, MTPE)
Beneficios: cumplimiento, transparencia, prevención de desvíos y confianza del consumidor


Manejo de residuos, normativas, tecnologías y sistemas (01:47:36)
Residuos y relaves (01:47:36)
Contratos con empresas ambientales para transporte y gestión; frecuencia semanal/quincenal según capacidad de diques/silos
Evitar esparcimiento y daños ambientales que afecten comunidad
Normativas e innovación (01:49:02)
Cumplimiento ambiental y adaptación a cambios de embalajes y materiales; impulso de prácticas ecoamigables y tecnologías emergentes
ERP y WMS (01:55:11)
SAP (R3, S/4HANA), Oracle, Business One, WMS para operaciones eficientes y datos en tiempo real
Módulos recomendados: MM, PP, CO, FI; unificar plataformas para coherencia de datos
Automatización y monitoreo en tiempo real (02:11:05)
Soluciones de automatización (Rockwell Automation, PlantPAx, ControlLogix, Allen-Bradley, PowerFlex) para controlar procesos, motores y sistemas de transporte
Beneficios: mayor rendimiento, menor tiempo de mantenimiento, control predictivo y monitoreo de condiciones para prevenir fallas
Integración con plataformas analíticas (FactoryTalk, VantagePoint) para gestión de activos y DSS
Otras herramientas
Modelos matemáticos, pruebas de ahorro, tracking marítimo/aéreo y sistemas de precintos/seguridad para exportación